

RA2 TFG DAM

LISTADO DE TAREAS DE LAS FASES 3 Y 4

Fase 3

En la fase 3 lo que vamos a hacer es coger el modelo conceptual, es decir cogemos el modelo entidad relación a una estructura más cercana a una base de datos real.

1. Transformar cada entidad en una tabla:

En esta actividad lo que vamos a hacer es transformar las entidades definidas en la fase 2 en tablas del modelo lógico, cada entidad que sea importante del modelo conceptual la transformaremos en una tabla de la base de datos, con esto lo que hacemos es preparar el diseño para que más adelante podamos crearla en MySQL.

2. Definir los campos principales de cada tabla:

En esta actividad lo que vamos a hacer es indicar que campos tendrá cada tabla, partiendo de los datos que ya definimos en el modelo conceptual, por ejemplo en la tabla cliente tendremos campos como id_cliente, NIF, país, etc... , con esto buscamos que cada tabla tenga solamente la información necesaria.

3. Indicar claves primarias y claves foráneas:

En esta actividad lo que vamos a hacer es definir las claves principales de cada tabla y también las claves que permiten relacionar unas tablas con otras; la clave primaria nos servirá para identificar de forma única un registro por cada tabla, y las claves foráneas servirán para conectar tablas entre sí, por ejemplo relacionar un cliente con un servicio que el cliente haya contratado.

4. Resolver relaciones muchos a muchos si aparecen:

En esta actividad lo que vamos a hacer es revisar si en nuestro modelo pueden existir relaciones muchos a muchos, ya que estas no se pueden llevar

directamente a una base de datos sin crear una tabla intermedia, por lo que si aparece hay que crear dicha tabla intermedia.

5. Revisar que la información no esté repetida sin necesidad:

En esta actividad lo que vamos a hacer es comprobar que el diseño no guarda la misma información varias veces, la idea es evitar que se dupliquen los datos, que pueden llegar a crear errores o incoherencias.

6. Comprobar que el diseño esté organizado hasta tercera forma normal:

En esta actividad lo que vamos a hacer es revisar la normalización del modelo lógico hasta la tercera forma normal, y comprobar que los campos sean atómicos y no guarden varios valores mezclados y después revisar que los datos dependen de su clave primaria y no existan dependencias innecesarias entre campos que generen redundancias.

Fase 4

En la fase 4 crearemos la base de datos en MySQL utilizando phpMyAdmin Scripts SQL

1. Crear la base de datos del proyecto:

En esta actividad lo que vamos a hacer es crear la base de datos principal en MySQL, esta base de datos será donde se guarden todos los datos de la empresa de transporte.

2. Crear las tablas principales con sus campos:

En esta actividad lo que vamos a hacer es crear las tablas de la base de datos a partir del modelo lógico definido en la fase 3, cada tabla tendrá sus campos correspondientes y todo creado en MySQL, con esto pasaremos del diseño lógico a una estructura de base de datos real dentro de MySQL.

3. Relacionar las tablas entre sí:

En esta actividad lo que vamos a hacer es crear las relaciones entre tablas mediante las claves foráneas, por ejemplo un servicio lo relacionamos con un cliente, y con esto nos permitirá que nuestra información esté conectada y que la base de datos mantenga una coherencia.

4. Añadir restricciones básicas para controlar mejor los datos:

En esta actividad lo que vamos a hacer es añadir restricciones a las tablas para evitar errores en la introducción de los datos, usaremos restricciones como NOT NULL para campos obligatorios, y UNIQUE para campos que no puedan repetirse, también usaremos datos por defecto según lo que necesite cada campo.

5. Realizar alguna modificación de estructura mediante ALTER TABLE:

En esta actividad lo que vamos a hacer es realizar una modificación en una tabla usando el ALTER TABLE, para lo que nos servirá esto es para demostrar que la base de datos se puede modificar después de haber sido creada.

6. Insertar datos de prueba de clientes, servicios, camiones, conductores, incidencias, costes, facturas y documentos:

En esta actividad lo que vamos a hacer es insertar datos de prueba a la base de datos, estos datos servirán para simular el funcionamiento real de la empresa de transporte, la idea es tener información suficiente para poder comprobar después que las consultas de las fases siguientes funcionan correctamente

7. Probar los scripts en phpMyAdmin y guardar capturas:

En esta actividad lo que vamos a hacer es ejecutar los scripts SQL en phpMyAdmin, para comprobar que la base de datos se crea correctamente, probaremos que las tablas se crean sin errores, que las relaciones funcionan, que los datos de prueba se insertan correctamente, y la estructura se corresponde con el diseño realizando en las fases anteriores, y guardaremos capturas de phpMyAdmin para demostrar el resultado.

César Méndez Castro